

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} + x^2 = 1 \quad t > 0, \quad (1)$$

con condición inicial $x(0) = 0$.

- (a) (1 pto.) Se desea resolver numéricamente la ecuación diferencial utilizando el método de Taylor de tercer orden. El algoritmo resultante es

$$x_0 = 0 \quad (2)$$

$$x_{k+1} = p(x_k) \quad k \geq 0, \quad (3)$$

donde $p(\cdot)$ es un polinomio. Escriba detalladamente los coeficientes del polinomio si el paso de integración es $\Delta x = h$.

- (b) (1 pto.) Al usar dos pasos de integración distintos, se obtienen los siguientes resultados:

$h = 0.10$	$x_{10} = 0.761529$
$h = 0.05$	$x_{20} = 0.761586$

Se desea estimar $x(1)$ con un error menor a 10^{-6} . Estime el paso de integración necesario.

2. (2 ptos.) Sea
- $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
- la función definida como

$$f(x) = \ln(1 - x^2). \quad (4)$$

Esta función tiene un único máximo en $[-0.5, 1]$. Realice tres iteraciones del método de búsqueda de la razón áurea para encontrar la posición de dicho máximo. Complete la siguiente tabla con 5 decimales.

k	a	$c/f(c)$	$d/f(d)$	b	Decisión
1	-0.50000			+1.00000	
2					
3					
4		_____	_____		

3. (2 ptos.) Encuentre un método de punto fijo para encontrar una solución, en el intervalo $[0.6, 0.7]$ a la ecuación $x + f(x) = 0$, donde $f(x)$ es como en el ejercicio anterior. Justifique adecuadamente la convergencia del método propuesto. *Ayuda 1: Como es fácil de verificar, $x_{k+1} = -f(x_k)$ no funciona. Ayuda 2: $\exp(f(x)) = 1 - x^2$.*
4. (2 ptos.) Encuentre el polinomio interpolador de segundo orden de la función f de los ejercicios anteriores, utilizando los nodos de Chebychev. Considere el dominio $[-1, +1]$. Escriba explícitamente los coeficientes del polinomio en la forma estándar ($p_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$), utilizando al menos 4 decimales.

5. (2 ptos.) Considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 - \varepsilon \end{pmatrix}, \quad (5)$$

donde $\varepsilon \in \mathbb{R}$ y $|\varepsilon| \ll 1$. Muestre que el número de condición es $\kappa_2(\mathbf{A}) \approx 4/|\varepsilon|$. *Ayuda: Recuerde que, si $|b| \ll |a|$, entonces*

$$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} \sqrt{1 + \frac{b}{a}} \approx \sqrt{a} \left(1 + \frac{b}{2a} \right) = \sqrt{a} + \frac{b}{2\sqrt{a}}.$$